

Prueba T de Student

Herramienta fundamental para la comparación de medias y la validación de hipótesis en investigación científica.

Estadística Inferencial • Comparación de Grupos



Fundamentos del T-Test

Entendiendo el propósito y la mecánica detrás de la
prueba.

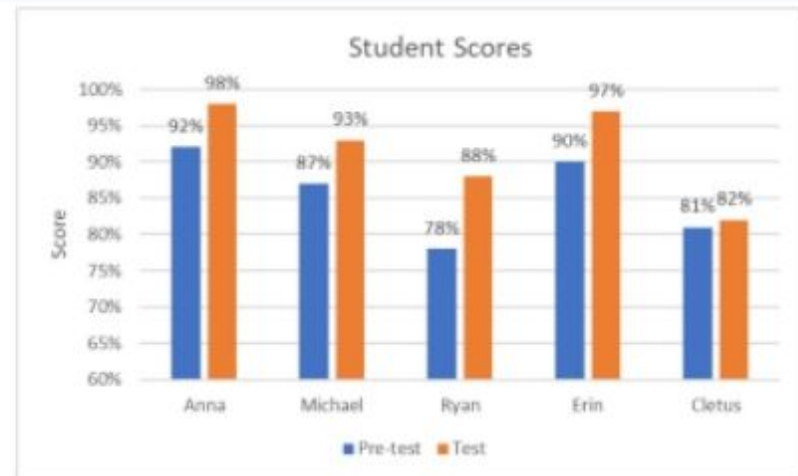


| ¿Qué es la Prueba T?

Comparación de Medias

Es una prueba estadística inferencial utilizada para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos.

- ✓ Evalúa si la diferencia observada es real o producto del azar.
- ✓ Utiliza el error estándar para ponderar la diferencia.
- ✓ Ideal para muestras pequeñas ($n < 30$) o varianza poblacional desconocida.



| Tipos de Pruebas T



Muestras Independientes

Compara las medias de dos grupos distintos y no relacionados. Ejemplo: Comparar la presión arterial entre hombres y mujeres.

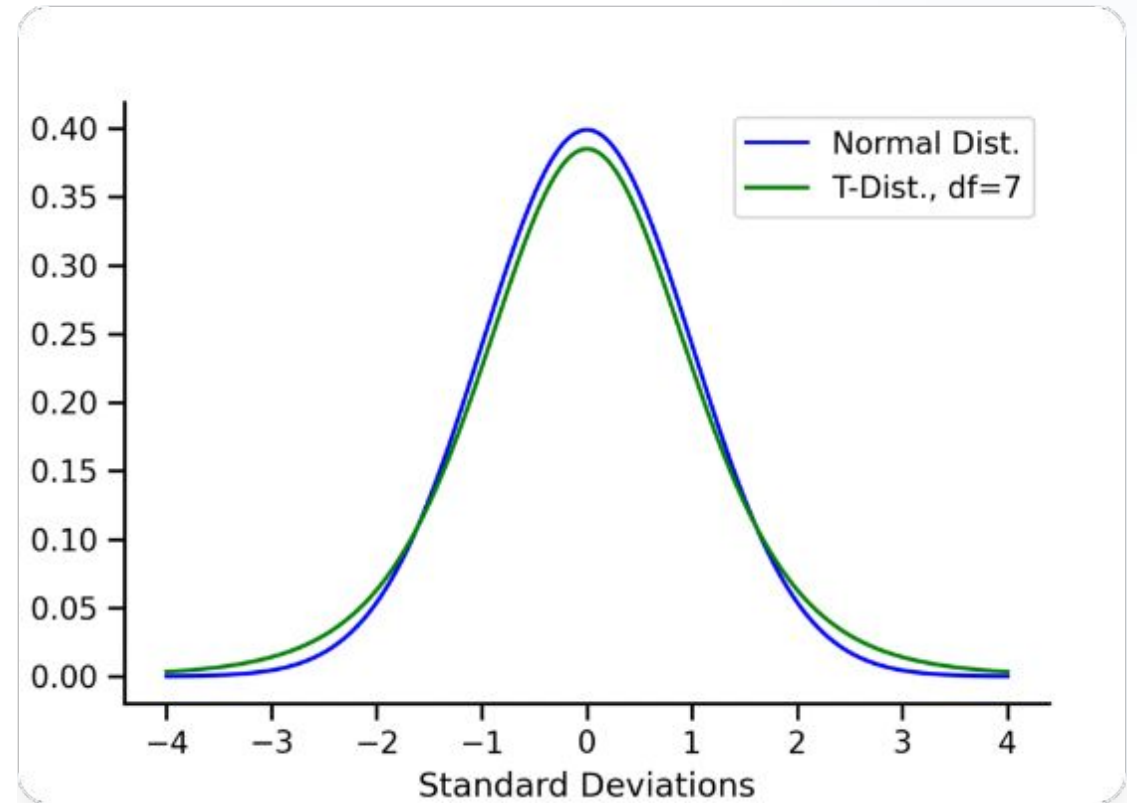
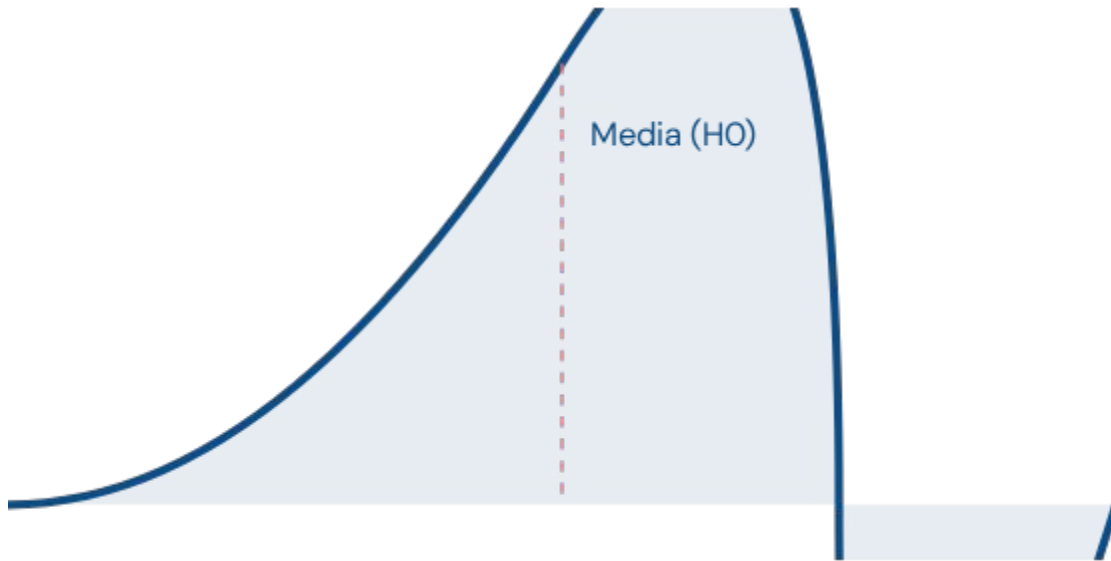


Muestras Relacionadas

Compara medias del mismo grupo en dos momentos diferentes (pre y post test) o pares emparejados.

La Distribución T de Student

A diferencia de la distribución normal estándar (Z), la distribución T tiene "colas" más pesadas, lo que refleja una mayor incertidumbre al trabajar con muestras pequeñas.



| Supuestos del Modelo



Normalidad

Se asume que los datos de ambos grupos siguen una distribución aproximadamente normal.



Homocedasticidad

Las varianzas de los grupos deben ser similares (Prueba de Levene).



Independencia

Las observaciones dentro y entre grupos deben ser independientes entre sí.

Ejemplo de Visualización



¿Es esta diferencia de 17 puntos estadísticamente significativa o fruto del error de muestreo?

Decisión de la Prueba

Escenario	Prueba Sugerida	Supuesto Clave
Muestras independientes con varianzas iguales	T de Student Clásica	Normalidad y Homocedasticidad
Muestras independientes con varianzas desiguales	Prueba T de Welch	No requiere varianzas iguales
Mismo sujeto medido dos veces	T de Muestras Pareadas	Diferencia normal entre medidas

| El Criterio de Decisión

0.05

Nivel de Significancia (α)

Interpretación del Valor P

Si el **p-valor** < **0.05**, rechazamos la hipótesis nula (H_0) y concluimos que existe una diferencia significativa.

Esto implica que hay menos de un 5% de probabilidad de que la diferencia sea debida al azar.

Importancia del Resultado

Significancia vs Magnitud

Un p-valor bajo indica que el efecto existe, pero no dice qué tan grande es. Para medir la magnitud del efecto, utilizamos el **D de Cohen**. En el análisis moderno, es crucial reportar tanto el p-valor como el tamaño del efecto para dar contexto clínico o práctico al hallazgo.

| Consideraciones Críticas

-  **Outliers:** Los valores atípicos pueden distorsionar la media y aumentar el error estándar, invalidando el test.
-  **Tamaño de Muestra:** Con muestras muy grandes, incluso diferencias minúsculas pueden ser "significativas".
-  **Alternativas no paramétricas:** Si no hay normalidad, considere la prueba de Mann-Whitney U.
-  **P-hacking:** Evite realizar múltiples comparaciones sin los ajustes adecuados (Bonferroni).